

Clasa 11P1 · S8

Modulul II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de instruire practică (IP)

Înlocuirea unui subansamblu (motor-pompă) cu unul de schimb, cu blocare și etichetare. Evaluarea E3

Conținutul pachetului

p. 2-6 Proiect de lecție nr. 8 (S8) (sursa: p. 36-40)

p. 7-9 Manual (ed. elev) – S8 · Organizarea lucrărilor de reparații. Utilaje și SDV-uri. SSM, mediu și PSI (sursa: p. 38-40)

Evaluare în această oră: E3. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 8 · S8**Organizarea lucrărilor de reparații. Utilaje și SDV-uri. SSM, mediu și PSI****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (9 ore/săptămână: LT 4 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 8. Executarea reparațiilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 3 – Lucrări de reparații · planificată în S7–S9 (LT 12 h, IP 15 h)
Conținutul (planificare)	3.1. Planificarea lucrărilor de reparații: tipuri de reparații (curente, capitale, accidentale), sisteme de organizare a reparației, metode de constatare (examinării, măsurării, testelor, măsurărilor speciale), planurile anuale de reparație; 3.2. Organizarea lucrărilor de reparații (metoda reparației pe subansamble, la banc, în mai multe schimburi, organizarea echipelor); 3.3. Utilaje și SDV-uri folosite în activitatea de reparații; 3.4. Norme SSM, de protecția mediului și PSI specifice
Tema lecției	Organizarea lucrărilor de reparații. Utilaje și SDV-uri. SSM, mediu și PSI
Săptămâna / programul	S8 · LT 4 h + IP 5 h LT: joi 05.11.2026, 09:00–10:50 (2 h) IP: joi 05.11.2026, 11:00–14:50 (4 h) LT: vineri 06.11.2026, 10:00–11:50 (2 h) IP: vineri 06.11.2026, 12:00–12:50 (1 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă, cu evaluare sumativă a unității de învățare
Manualul	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 38–40; evaluarea E3: p. 41–42
Legătura cu examenul de certificare	—

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	8.1.3. Lucrări de reparații: tipuri de lucrări, utilaje, SDV-uri folosite în activitatea de reparații, norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice
Abilități	8.2.9. Alegerea și utilizarea SDV-urilor adecvate în vederea executării reparației 8.2.10. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice operațiilor de reparație a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor 8.2.11. Executarea operațiilor de reparație ale organelor de mașini din construcția mașinilor și utilajelor 8.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	8.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilități pentru sarcina primită 8.3.2. Spirit de inițiativă și responsabilitate în rezolvarea problemelor 8.3.3. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrărilor efectuate 8.3.4. Interrelaționarea la locul de muncă 8.3.5. Comunicarea constructivă cu membrii echipei de lucru arătând tolerantă și încredere 8.3.6. Respectarea disciplinei în lucrări de montare după reparație 8.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 8.3.8. Respectarea ordinii de executare a operațiilor de asamblare și montare după reparații conform documentației tehnice 8.3.9. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 8.3.10. Respectarea normelor de protecție a mediului și PSI specifice operațiilor de reparație a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Organizarea lucrărilor de reparații. Utilaje și SDV-uri. Norme SSM, de protecția mediului și PSI specifice”;
- O2 – (LT) să aplice: organizare: pe subansambluri, la banc, pe loc, în schimburi;
- O3 – (LT) să aplice: echipa: pe specialități, cu un responsabil; lucrările într-un grafic;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Graficul unei reparații și necesarul de resurse”, respectând criteriul: prima operație este blocarea și etichetarea; ultima – proba și procesul-verbal;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Înlocuirea unui subansamblu (motor–pompa) cu unul de schimb, cu blocare și etichetare. Evaluarea E3”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: procedura de blocare–etichetare a fost respectată integral;
- O7 – să rezolve E3 – test scris – Pregătirea subansamblurilor. Lucrări de reparații.
- O8 – să rezolve E3 – probă practică – Pregătirea unui lagăr pentru reparare.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 38–40 SDV, utilaje și materiale: enunțul aplicației de mai sus, desenul de amplasare al transportorului (dat de profesor); hârtie milimetrică sau formular de grafic, calculator; standul hidraulic sau grupul de pompare al atelierului, grup motor–pompa de schimb; lacăt personal și etichetă de blocare, chei fixe și inelare, cheie dinamometrică; riglă și lere (sau ceas comparator) pentru alinierea cuplajului, adaosuri de calare; tavă pentru scurgeri, material absorbant, lavete tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	E3 – Test scris – Pregătirea subansamblurilor. Lucrări de reparații (45 de minute (LT)), manual p. 41–42 E3 – Probă practică – Pregătirea unui lagăr pentru reparare (60 de minute + oral (IP)), manual p. 41–42
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul II, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 3, S7–S9); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Organizarea lucrărilor de reparații. Utilaje și SDV-uri. Norme SSM, de protecția mediului și PSI specifice · 4 h · manual p. 38–40

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator afli cum se organizează o reparație – pe subansambluri, la banc, pe loc, în schimburi – cu ce utilaje și cu ce reguli de securitate; în atelier înlocuiești un subansamblu cu unul de schimb, cu procedura de blocare și etichetare, apoi susții eva...	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
4. Dirijarea învățării (59 min)	Prezintă conținutul din manual: – subansamblul uzat se înlocuiește cu unul pregătit dinainte, iar cel demontat se repară ulterior, fără grabă – utilaje care nu au voie să stea: fluxuri continue, terminale portuare – subansamblul se demontează și se repară în atelier, pe bancul de lucru – Echipa de reparații se organizează pe specialități – lăcătuși mecanici, sudori, electricieni, strungari – cu un responsabil care urmărește termenele, verifică lucrările și semnează recepția. Lucrările se descriu într-un grafic (ordinea și durata operațiilor... – Aplicație rezolvată – alegerea metodei. Un transportor cu bandă din fluxul de descărcare al unui terminal are reductorul cu zgomot și joc mărit. Oprirea fluxului costă foarte mult pe oră; în magazie există un reductor identic, reparat anterior. Se alege rep...	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (71 min)	„Graficul unei reparații și necesarul de resurse” – Întocmești graficul operațiilor pentru înlocuirea reductorului unui transportor (reparație pe subansambluri) și lista de resurse. – NSSM: Lucrare de birou. 1) Enumeră operațiile, de la blocarea și etichetarea transportorului la procesul-verbal. 2) Stabilește durata fiecărei operații și cine o execută (lăcătuș, electrician, macaragiu). 3) Marchează operațiile care se pot face în paralel. 4) Desenează graficul (bare pe axa timpului) și calculează durata totală a opririi. 5) Întocmește lista de resurse: SDV-uri, dispozitive de ridicat, materiale, piese.	Sarcina: Graficul și lista de resurse, prezentate echipei (3 minute). Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Evaluare E3 (45 min)	Test scris – Pregătirea subansamblurilor. Lucrări de reparații; enunțul și baremul în manual, p. 41–42.	Rezolvă individual.	proba scrisă	E3
7. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Organizare: pe subansambluri, la banc, pe loc, în schimburi. – Echipa: pe specialități, cu un responsabil; lucrările într-un grafic. – Înainte de orice intervenție: scos de sub tensiune și presiune, blocat, etichetat, verificat. ? Când alegi reparația pe subansambluri și când reparația la banc? ? Descrie procedura de blocare și etichetare.	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
8. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 38–40).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Înlocuirea unui subansamblu (motor–pomă) cu unul de schimb, cu blocare și etichetare. Evaluarea E3 · 5 h · manual p. 38–40

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Execuți, în echipă, o reparație pe subansambluri: blochezi și etichetezi instalația, demontezi grupul motor–pomă, montezi grupul de schimb, aliniezi cuplajul și faci proba. Apoi susții evaluarea E3. – NSSM/PSI: Blocarea și etichetarea se face de fiecare membru al echipei cu propriul lacăt; se verifică lipsa tensiunii și a presiunii (manometrul la zero). – NSSM/PSI: Grupul motor–pomă se ridică cu palanul, cu legături verificate; nimeni sub sarcină. – NSSM/PSI: Conexiunile electrice ale motorului le desface și le reface numai electricianul autorizat (maistrul).	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: standul hidraulic sau grupul de pompare al atelierului, grup motor–pomă de schimb; lacăt personal și etichetă de blocare, chei fixe și inelare, cheie dinamometrică; riglă și lere (sau ceas comparator) pentru alinierea cuplajului, adaosuri de calare; tavă pentru scurgeri, material absorbant, lavete.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (140 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Împărțiți rolurile în echipă: responsabil, lăcătuși, observator SSM. 2) Blocați și etichetați instalația; descărcați presiunea; verificați. 3) Închideți robinetele de aspirație și refulare, desfaceți racordurile, colectați uleiul scurs. 4) Desfaceți șuruburile de fixare și scoateți grupul cu palanul. 5) Montați grupul de schimb, prindeți-l provizoriu, aliniați cuplajul cu rigla și lerele (sau comparatorul) și strângeți șuruburile în cruce. 6) Refaceți racordurile cu garnituri noi; deschideți robinetele; verificați nivelul uleiului. 7) Deblocați instalația în ordinea inversă (numai cine a pus lacătul îl scoate); pornire de probă, verificarea etanșeității și a zgomotului. 8) Completați procesul-verbal al intervenției.	Sarcina: Înlocuirea completă, cu proba de funcționare și procesul-verbal, în maximum 2 ore; restul zilei – E3. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Probă practică E3 (60 min)	Probă practică – Pregătirea unui lagăr pentru reparație. Enunțul și grila în manual, p. 41–42; se evaluează după grila probei de certificare (planificare – realizare – prezentare, SSM).	Execută individual și prezintă oral lucrarea.	proba practică + orală	grilă E3
5. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Procedura de blocare–etichetare a fost respectată integral. ☐ Cuplajul a fost aliniat înainte de strângerea finală; garniturile sunt noi.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	☐ Nu există scurgeri la proba de funcționare.			
6. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 38–40): Organizare: pe subansambluri, la banc, pe loc, în / Echipa: pe specialități, cu un responsabil; lucrările într-un
B – consolidare	1) Când alegi reparația pe subansambluri și când reparația la banc? 2) Descrie procedura de blocare și etichetare. 3) Ce deșeuri rezultă dintr-o reparație de reductor și cum se colectează?
A – performanță	De ce nu se lucrează sub sarcina suspendată, chiar dacă palanul este „sigur”? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Graficul și lista de resurse, prezentate echipei (3 minute).

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 38–40) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S8 · Organizarea lucrărilor de reparații. Utilaje și SDV-uri. SSM, mediu și PSI

Firul săptămânii: La laborator afli cum se organizează o reparație – pe subansambluri, la banc, pe loc, în schimburi – cu ce utilaje și cu ce reguli de securitate; în atelier înlocuiești un subansamblu cu unul de schimb, cu procedura de blocare și etichetare, apoi susții evaluarea E3.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
4 ore · laborator tehnologic

**Organizarea lucrărilor de reparații. Utilaje și SDV-uri. Norme
SSM, de protecția mediului și PSI specifice**

Rezultate ale învățării: C 8.1.3. · A 8.2.9.–8.2.11., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

Metode de organizare a reparației

Metoda	În ce constă	Când se folosește
pe subansambluri	subansamblul uzat se înlocuiește cu unul pregătit dinainte, iar cel demontat se repară ulterior, fără grabă	utilaje care nu au voie să stea: fluxuri continue, terminale portuare
la banc	subansamblul se demontează și se repară în atelier, pe bancul de lucru	piese mici și medii, precizie mare
pe loc	lucrarea se execută la locul de amplasare al utilajului	utilaje mari, greu de demontat și transportat
în mai multe schimburi	echipele se succed, ca oprirea să fie cât mai scurtă	reparații capitale la utilaje-cheie

Echipa de reparații se organizează **pe specialități** – lăcătuși mecanici, sudori, electricieni, strungari – cu un **responsabil** care urmărește termenele, verifică lucrările și semnează recepția. Lucrările se descriu într-un **grafic** (ordinea și durata operațiilor, cine le execută), astfel încât operațiile independente să se facă în paralel.

Aplicație rezolvată – alegerea metodei. Un transportor cu bandă din fluxul de descărcare al unui terminal are reductorul cu zgomot și joc mărit. Oprirea fluxului costă foarte mult pe oră; în magazie există un reductor identic, reparat anterior. Se alege **reparația pe subansambluri**: se montează reductorul de schimb (ore), iar cel defect intră în atelier. Pregătire: se verifică dinainte că reductorul de schimb este complet, uns, cu același raport și aceleași cote de montaj; se pregătesc dispozitivele de ridicat, garniturile, șuruburile; oprirea se planifică în intervalul cu trafic redus. După montare: proba în gol, apoi cu sarcină, verificarea temperaturii și a etanșeității, procesul-verbal.

Utilaje și SDV-uri folosite în reparații

- bancuri cu menghine, prese hidraulice și cu șurub, extractoare, dispozitive de presare și centrare;
- dispozitive de ridicat: palane, macarale de atelier, cricuri, capre;
- mașini-unelte pentru recondiționare: strung, mașină de găurit, polizor, mașină de rectificat;
- echipamente de sudare și de încărcare prin sudare; instalații de spălat; băi și inductoare pentru montaj la cald;
- mijloace de măsurare și control, standuri de probă.

Norme SSM, de protecția mediului și PSI specifice reparațiilor

Cadrul legal este dat de **Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006** și de **H.G. nr. 1146/2006** privind cerințele minime pentru utilizarea echipamentelor de muncă; la foc – **Legea nr. 307/2006** privind apărarea împotriva incendiilor. Regulile de bază în atelierul de reparații:

- **blocarea și etichetarea:** înainte de orice intervenție utilajul se scoate de sub tensiune, de sub presiune (hidraulică, pneumatică) și de sub sarcină; întrerupătorul se blochează cu lacăt personal și se afișează eticheta „Nu porniți! Se lucrează”; se verifică lipsa energiei prin încercarea de pornire;
- piesele ridicate se asigură împotriva căderii; nu se lucrează sub sarcina suspendată;
- preșele se folosesc cu apărătoare, cu piesa centrată; operatorul stă lateral;
- la montajul la cald: mănuși termoizolante, clește; fără flacără deschisă lângă ulei;
- sculele se verifică înainte de folosire; cele deteriorate se scot din uz;

- zona de lucru se menține curată și degajată; uleiul scurs se strânge imediat cu material absorbant;
- deșeurile se sortează: uleiuri uzate, lavete îmbibate, filtre, piese metalice, ambalaje; lucrările cu foc (sudare, polizare) lângă materiale inflamabile se fac numai cu permis de lucru cu foc și cu stingătorul la îndemână.

Reține

- Organizare: pe subansambluri, la banc, pe loc, în schimburi.
- Echipa: pe specialități, cu un responsabil; lucrările într-un grafic.
- Înainte de orice intervenție: scos de sub tensiune și presiune, blocat, etichetat, verificat.

Întrebări

1. Când alegi reparația pe subansambluri și când reparația la banc?
2. Descrie procedura de blocare și etichetare.
3. Ce deșeuri rezultă dintr-o reparație de reductor și cum se colectează?
4. De ce nu se lucrează sub sarcina suspendată, chiar dacă palanul este „sigur”?

Lucrarea de laborator: Graficul unei reparații și necesarul de resurse

Scopul lucrării: Întocmești graficul operațiilor pentru înlocuirea reductorului unui transportor (reparație pe subansambluri) și lista de resurse.

SDV-uri, aparate, materiale

- enunțul aplicației de mai sus, desenul de amplasare al transportorului (dat de profesor)
- hârtie milimetrică sau formular de grafic, calculator

Securitate și sănătate în muncă

Lucrare de birou.

Desfășurarea lucrării

1. Enumeră operațiile, de la blocarea și etichetarea transportorului la procesul-verbal.
2. Stabilește durata fiecărei operații și cine o execută (lăcătuș, electrician, macaragiu).
3. Marchează operațiile care se pot face în paralel.
4. Desenează graficul (bare pe axa timpului) și calculează durata totală a opririi.
5. Întocmește lista de resurse: SDV-uri, dispozitive de ridicat, materiale, piese.

Fișa de lucru

Nr.	Operația	Durata	Executant	În paralel cu
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Sarcina de lucru

Graficul și lista de resurse, prezentate echipei (3 minute).

Controlul lucrării

- ☐ Prima operație este blocarea și etichetarea; ultima – proba și procesul-verbal.
- ☐ Durata totală ține cont de operațiile paralele.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

5 ore · atelierul-școală

Înlocuirea unui subansamblu (motor-pompă) cu unul de schimb, cu blocare și etichetare. Evaluarea E3

Rezultate ale învățării: C 8.1.3. · A 8.2.9.–8.2.11., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

Scopul lucrării: Execuți, în echipă, o reparație pe subansambluri: blochezi și etichetezi instalația, demontezi grupul motor-pompă, montezi grupul de schimb, aliniezi cuplajul și faci proba. Apoi susții evaluarea E3.

SDV-uri, aparate, materiale

- standul hidraulic sau grupul de pompare al atelierului, grup motor-pompă de schimb
- lacăt personal și etichetă de blocare, chei fixe și inelare, cheie dinamometrică
- riglă și lere (sau ceas comparator) pentru alinierea cuplajului, adaosuri de calare
- tavă pentru scurgeri, material absorbant, lavete

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Blocarea și etichetarea se face de fiecare membru al echipei cu propriul lacăt; se verifică lipsa tensiunii și a presiunii (manometrul la zero).
- ⚠ Grupul motor-pompă se ridică cu palanul, cu legături verificate; nimeni sub sarcină.
- ⚠ Conexiunile electrice ale motorului le desface și le reface numai electricianul autorizat (maistrul).

Desfășurarea lucrării

1. Împărțiți rolurile în echipă: responsabil, lăcătuși, observator SSM.
2. Blocați și etichetați instalația; descărcați presiunea; verificați.
3. Închideți robinetele de aspirație și refulare, desfaceți racordurile, colectați uleiul scurs.
4. Desfaceți șuruburile de fixare și scoateți grupul cu palanul.
5. Montați grupul de schimb, prindeți-l provizoriu, aliniați cuplajul cu rigla și lerele (sau comparatorul) și strângeți șuruburile în cruce.
6. Refaceți racordurile cu garnituri noi; deschideți robinetele; verificați nivelul uleiului.
7. Deblocați instalația în ordinea inversă (numai cine a pus lacătul îl scoate); pornire de probă, verificarea etanșeității și a zgomotului.
8. Completați procesul-verbal al intervenției.

Sarcina de lucru

Înlocuirea completă, cu proba de funcționare și procesul-verbal, în maximum 2 ore; restul zilei – E3.

Controlul lucrării

- ☐ Procedura de blocare-etichetare a fost respectată integral.
- ☐ Cuplajul a fost aliniat înainte de strângerea finală; garniturile sunt noi.
- ☐ Nu există scurgeri la proba de funcționare.